



INSTITUT
POLYTECHNIQUE
DE PARIS



ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES

PROJET DE PREMIÈRE ANNÉE 2026

RAPPORT INTERMÉDIAIRE

Réduction de modèle : Proper Orthogonal Decomposition (POD) et méthode des bases réduites

Yasmine EL HOUARI, Antonin AYE, Mathis BORIE, Marek
PIOT

sous la direction de

Sofiane EZZEHI

CERMICS

1 Problématique générale

1.1 Les fluides et les écoulements de Darcy

En physique, un fluide sous pression traversant un milieu poreux cherche toujours à minimiser son énergie. Tout comme une bille dévale une pente pour atteindre le point le plus bas, un fluide va naturellement s'écouler en empruntant le chemin de moindre résistance pour dissiper le moins d'énergie possible.

Le fluide se déplace sous l'effet d'un gradient de pression ∇u , où u désigne la pression. Cependant, le fluide ne s'écoule pas dans le vide : il frotte contre les parois du milieu. La vitesse d'écoulement du fluide, notée $\mathbf{v}$, est dictée par la loi empirique de Darcy [1] : $\mathbf{v} = -D\nabla u$, où D est un coefficient empirique qui dépend du fluide et du milieu.

L'énergie volumique dissipée localement par ce frottement visqueux correspond au travail de cette vitesse contre le gradient de pression, valant ainsi $\frac{1}{2}D\nabla u \cdot \nabla u$. En opposition à cette perte d'énergie, on peut considérer le travail fourni au système par une source externe de fluide (comme un puits d'injection ou de pompage), modélisée par un terme f .

Le principe de minimisation de l'énergie revient alors à chercher le champ de pression u qui minimise la fonctionnelle $J(u)$ totale sur le domaine étudié Ω :

$$J(u) = \int_{\Omega} \frac{1}{2} D \nabla u \cdot \nabla u \, d\Omega - \int_{\Omega} f u \, d\Omega$$

La condition du premier ordre pour minimiser cette énergie impose que sa dérivée s'annule. En appliquant une intégration par parties à cette condition, le problème se sépare mathématiquement en deux composantes. Pour que l'équilibre soit garanti, le fluide doit vérifier une équation différentielle locale à l'intérieur du domaine Ω , et simultanément respecter les contraintes imposées sur les bords $\partial\Omega$ (par exemple, une pression imposée $\bar{u}$, appelée condition de Dirichlet). On obtient ainsi le système complet [1] :

$$\begin{cases} -\nabla \cdot (D\nabla u) = f & \text{dans } \Omega \\ u = \bar{u} & \text{sur } \partial\Omega \end{cases} \quad (1)$$

1.2 Discrétisation et nécessité d'une réduction de modèle

Malheureusement nous ne savons généralement pas résoudre analytiquement cette équation différentielle. Nous devons donc recourir à des méthodes d'approximation numérique, telles que la méthode des éléments finis. L'idée est de découper le domaine Ω en un maillage composé de petits éléments géométriques simples. La solution u est ainsi approchée par un vecteur $\mathbf{u}^N \in \mathbb{R}^N$ contenant une valeur approchée de u aux différents nœuds

du maillage, avec N le nombre de degrés de liberté. L'équation aux dérivées partielles (1) se discrétise en un système algébrique linéaire de la forme :

$$\mathbf{A}\mathbf{u}^N = \mathbf{F}$$

où $\mathbf{A}$ est une matrice, dite matrice de rigidité, intégrant les propriétés de l'écoulement et $\mathbf{F}$ est le vecteur représentant le terme source f sur le maillage.

Une fois ce problème discret posé, il ne reste plus qu'à le résoudre pour obtenir $\mathbf{u}^N$. Cependant, pour capturer correctement la physique de l'écoulement et obtenir une précision satisfaisante, le maillage doit être suffisamment fin. Le coût de calcul et l'empreinte mémoire pour résoudre un tel système peuvent alors devenir importants. Pourtant, dans certaines applications comme dans le problème de Darcy, le problème dépend des paramètres du milieu. On cherche alors à résoudre le problème :

$$\mathbf{A}_\mu \mathbf{u}_\mu^N = \mathbf{F}_\mu$$

Où le vecteur μ représente les paramètres. On demande alors de construire les matrices $\mathbf{A}_\mu$ et $\mathbf{F}_\mu$ et de résoudre le système qui en résulte autant de fois qu'il y a de valeurs de μ . Le temps de calcul nécessaire devient alors déraisonnable pour des applications qui nécessitent de résoudre le problème pour des milliers de paramètres différents.

Pour contourner ce mur computationnel, on exploite le fait que ces nombreuses solutions partagent des structures spatiales communes. La réduction de modèle consiste alors à sélectionner une petite base de solutions $U = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r)$ permettant d'interpoler au mieux l'ensemble des états possibles du système. En projetant les équations initiales sur le sous-espace engendré par U , on aboutit à un système linéaire de taille $r \ll N$:

$$\mathbf{A}_r \mathbf{u}_r = \mathbf{F}_r$$

La résolution de ce système est ainsi considérablement plus rapide que celle de $\mathbf{A}$, et permet de reconstruire rapidement une approximation de la solution globale $\mathbf{u}^N$ à l'aide des éléments de U .

2 État de l'art

2.1 Extraction de la base réduite : La méthode POD

Comme établi précédemment, l'enjeu principal de la réduction de modèle réside dans la détermination de la base spatiale optimale U . La méthode la plus éprouvée dans la littérature pour extraire cette base est la Décomposition Orthogonale aux Valeurs Propres

(POD - *Proper Orthogonal Decomposition*), souvent associée à l'Analyse en Composantes Principales [2].

L'approche repose sur une phase d'apprentissage dite *offline*. On résout d'abord le système complet de taille N pour un échantillon de paramètres physiques représentatifs. Les solutions obtenues, appelées *snapshots*, sont stockées sous forme de colonnes dans une grande matrice $\mathbf{M}$. La méthode POD consiste alors à appliquer une Décomposition en Valeurs Singulières (SVD) à cette matrice :

$$\mathbf{M} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^T$$

Le théorème de Eckart-Young garantit que les colonnes de la matrice $\mathbf{U}$ (les modes spatiaux) forment la base orthonormée minimisant l'erreur de projection au sens des moindres carrés. De plus, la matrice diagonale $\mathbf{\Sigma}$ contient les valeurs singulières σ_k ordonnées de manière décroissante. Ces valeurs sont cruciales : le carré d'une valeur singulière représente la quantité d'information physique capturée par le mode associé. Dans les cas où les valeurs singulières décroissent assez rapidement, il est alors possible de ne conserver que les r premières colonnes de $\mathbf{U}$ pour former notre base réduite, tout en garantissant une précision raisonnable.

2.2 Dépendance aux paramètres et limites pour les milieux fracturés

Une fois la base POD extraite, la détermination des coefficients de la solution réduite repose sur une projection de Galerkin. Pour bien comprendre la mécanique de cette projection, il est indispensable de revenir au fondement mathématique de notre discrétisation.

On peut montrer que le problème sous formulation forte peut s'exprimer de manière équivalente, sur un espace approprié (dans notre cas, avec des conditions aux bords de Dirichlet, $H_0^1(\Omega)$), comme le problème variationnel suivant : chercher le champ de pression $u \in H_0^1(\Omega)$ tel que, pour toute fonction test $v \in H_0^1(\Omega)$, on ait :

$$a_\mu(u, v) = l(v)$$

où $l(v) = \int_\Omega f v d\Omega$ est l'action du terme source, et $a_\mu(\cdot, \cdot)$ est la forme bilinéaire continue et coercive associée à l'opérateur de Darcy, définie par l'intégrale :

$$a_\mu(u, v) = \int_\Omega D_\mu(x, y) \nabla u \cdot \nabla v d\Omega$$

Sous ces hypothèses le théorème de Lax-Milgram assure que ce problème admet une unique solution. Travailler dans cet espace variationnel est intéressant car il abaisse les

exigences de régularité sur la solution (les dérivées secondes n'ont plus besoin d'exister au sens classique) et permet d'encoder naturellement la physique de l'énergie dissipée. De plus, c'est cette forme bilinéaire qui sert de brique de construction pour nos systèmes : en l'évaluant à l'échelle des petits éléments du maillage fin, on assemble la grande matrice de rigidité $\mathbf{A}_\mu$. De manière analogue, en l'évaluant directement sur les vecteurs de notre base POD, on génère la petite matrice réduite $\mathbf{A}_\mu^r$.

Cependant dans certaines applications, la nature du problème paramétrique considéré fait que des opérations en phase *online* font intervenir la dimension haute fidélité N . Dans ce cas, des méthodes d'hyper-réduction aident à pallier ces coûts et aboutissent à un problème hyper-réduit indépendant de N . En effet, dans le cas où la forme bilinéaire a_μ ne dépend pas affinement des paramètres du problème, on a cette dépendance à la dimension haute fidélité N . Cela signifie que la forme bilinéaire paramétrée peut s'écrire comme une somme de termes où l'influence des paramètres μ est totalement isolée des variables spatiales :

$$a_\mu(u, v) = \sum_{q=1}^Q \Theta_q(\mu) a_q(u, v)$$

alors la matrice réduite s'écrit $\mathbf{A}_\mu^r = \sum_{q=1}^Q \Theta_q(\mu) \mathbf{A}_{r,q}$. Les sous-matrices $\mathbf{A}_{r,q}$ peuvent ainsi être pré-calculées une unique fois hors-ligne. L'assemblage du système réduit pour un nouveau μ devient une simple addition pondérée de petites matrices de taille $r \times r$, rendant la résolution extrêmement rapide.

Cependant, dans le cadre de nos travaux, nous étudions l'écoulement au sein d'un domaine comportant une fracture, inspiré du cas test 5.1 présenté dans [4]. Le paramètre μ contrôle ici des variables géométriques telles que la position, la largeur ou l'inclinaison de cette fracture. Cette perturbation géométrique s'imbrique directement dans les coordonnées spatiales du profil de diffusion $D_\mu(x, y)$, ce qui rend la séparation des variables impossible : l'opérateur est *non-affine*. Dans cette configuration, projeter la matrice nécessite d'évaluer l'intégrale sur l'intégralité du maillage fin pour chaque nouvelle configuration de la fracture, ce qui peut significativement réduire le gain de temps de la réduction de dimension. Pour contourner cette limite, Barrault *et al.* (2004) ont introduit la méthode d'Interpolation Empirique (EIM) [3], qui permet de reconstruire une approximation affine de ces opérateurs, rétablissant ainsi l'efficacité de la phase *online*.

3 Calendrier de travail

Nous avons déjà étudié le problème en 1D, puis en 2D dans le cas affine, ce qui nous a permis de mieux comprendre le cadre du problème, de mettre en place les premières simulations et d'obtenir une première réduction de modèle. La suite du projet porte maintenant sur les cas non affines, plus complexes, qui nécessitent l'utilisation de la méthode

EIM.

- Traitement des deux cas non affines :
Il reste à mettre en place les deux cas non affines du problème et à identifier l'effet des différents paramètres sur la solution.
- Génération et étude des snapshots :
Nous devons produire les snapshots associés à ces cas non affines, puis analyser leur comportement afin de préparer la réduction de modèle.
- Implémentation de l'EIM :
Cette étape consistera à utiliser l'EIM pour approximer les termes non affines et rendre le problème exploitable dans un cadre de réduction de modèle.
- Couplage avec la POD et analyse des résultats :
Enfin, il faudra combiner l'EIM avec la POD, puis comparer les résultats obtenus en termes de précision, d'erreur et de gain en temps de calcul.

4 Difficultés rencontrées

- Une première difficulté tient au cadre théorique du projet. En effet, certaines preuves et justifications mathématiques reposent sur des notions d'équations aux dérivées partielles et d'approche variationnelle enseignées au semestre S2B, que nous n'avons pas encore étudiées. Nous avons donc dû nous appuyer sur des résultats admis dans les documents du projet, sans toujours disposer de tout le recul théorique nécessaire.
- Une autre difficulté concerne l'implémentation numérique des méthodes de réduction. Elle demande de trouver un compromis entre la précision des résultats, le nombre de snapshots générés, le nombre de modes conservés et le gain réel en temps de calcul, ce qui rend les choix méthodologiques plus délicats.

Références

- [1] Wikipédia. *Loi de Darcy*.
- [2] A. Chatterjee. *An introduction to the proper orthogonal decomposition*. Current Science, 2000.
- [3] M. Barrault, Y. Maday, N. C. Nguyen, et A. T. Patera. An 'empirical interpolation' method: application to efficient reduced-basis discretization of partial differential equations. *Comptes Rendus Mathématique*, 2004.
- [4] I. Berre et al. *Verification benchmarks for single-phase flow in three-dimensional fractured porous media*. 2020.